

NFV 上の最適経路割り当て問題

田中研究室: 河本 明日翔

2026 年 7 月 31 日

1 はじめに

仮想ネットワーク埋め込み問題 (Virtual Network Embedding Problem: VNE) とは、仮想ノードと仮想リンクから構成される VN 要求を、物理ネットワーク上の物理ノードと物理リンクへ割り当てる問題である。VNE は NP 困難であるため、実用的な時間で解を求める発見的解法が研究されている [1]。文献 [2] は、D-ViNE 方式における VN 要求の棄却率を改善する手法を提案している。また、文献 [3] は、仮想ノードの埋め込みに貪欲法を用い、仮想リンクの埋め込みにダイクストラ法を用いる手法を提案している。当研究室は文献 [3] を基に、計算量と VN 要求の棄却率を削減する 2 つの仮想ネットワーク埋め込み手法を提案している [4][5]。本研究では、当研究室が提案した 2 手法を VNE シミュレータ ALEVIN に実装し、両手法の性能を比較する。

2 VN 要求と物理ネットワーク

VN 要求と物理ネットワークは、ノードとリンクから構成される。VN ノードは CPU 需要を持ち、VN リンクは帯域幅需要を持つ。物理ノードは CPU 資源を持ち、物理リンクは帯域幅資源を持つ。VNE は、VN 要求と物理ネットワークを入力とし、VN 要求を物理ネットワークへ割り当てた結果を出力する。図 1 は、2 つの VN 要求とそれらを埋め込む物理ネットワークを示す。VN 要求内の長方形に記した数値は CPU 需要を示し、VN リンク上の数値は帯域幅需要を示す。物理ネットワーク内の長方形に記した数値は CPU 資源を示し、物理リンク上の数値は帯域幅資源を示す。

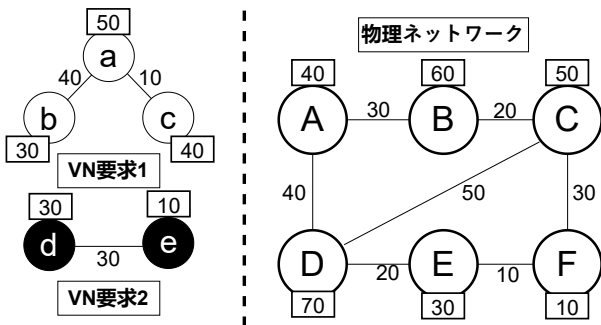


図 1: VN 要求と物理ネットワークの例

3 既存手法

当研究室では、2 つの仮想ネットワーク埋め込み手法を提案している [4][5]。両手法は、仮想ノードの埋め込みに貪欲法を用い、仮想リンクの埋め込みにダイクストラ法を用いる。貪欲法は、CPU 需要が大きい仮想ノードから順に、十分な

CPU 資源を持つ物理ノードへ埋め込む。例えば、図 1 の VN 要求 1 に貪欲法を適用すると、仮想ノードの埋め込み優先順位はノード a, c, b となる。ダイクストラ法は、埋め込み先が決定した 2 つの仮想ノード間に対応する物理ノード間の最短経路を求める。その後、仮想リンクを最短経路を構成する物理リンクへ埋め込む。

3.1 二ノ宮手法

二ノ宮は、物理リンクの残余帯域を参照して仮想ノードの割当候補を決定する手法を提案した [4]。本手法は、最初の VN 要求に対して、仮想ノードの埋め込みに貪欲法を用い、仮想リンクの埋め込みにダイクストラ法を用いる。2 回目以降の VN 要求では、仮想リンクの帯域幅需要を満たす物理リンクを抽出し、その物理リンクに接続する物理ノードを仮想ノードの割当候補とする。本手法は、候補の中から CPU 資源が最大の物理ノードを選ぶ。図 2 は、図 1 のネットワークに二ノ宮手法を適用した結果を示す。VN 要求 1 を埋め込んだ後、VN 要求 2 の帯域幅需要 30 を満たす物理リンクを抽出すると、リンク {A, D} と {C, F} が候補となる。本手法は、これらのリンクに接続する物理ノードから VN 要求 2 の割当先を決定する。本手法は、帯域不足による仮想リンクの埋め込み失敗を抑える。一方、仮想ノード数を N_V 、物理ノード数を N_S とすると、本手法の計算量は $O(N_V N_S^3)$ となる。

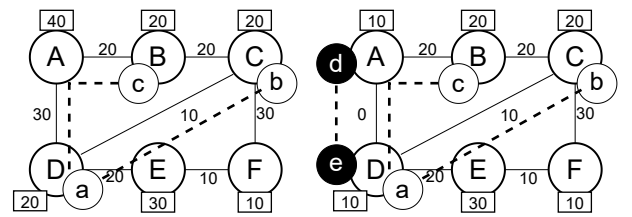


図 2: 二ノ宮手法による埋め込み例

3.2 寺生手法

寺生は、各ノードに接続するリンクの帯域幅合計を評価値とする手法を提案した [5]。本手法は、接続する仮想リンクの帯域幅需要合計が大きい仮想ノードから順に埋め込む。帯域幅需要合計が等しい場合は、CPU 需要が大きい仮想ノードを優先する。本手法は、CPU 需要を満たす物理ノードの中から、接続する物理リンクの残余帯域合計が最大の物理ノードを割当先として選ぶ。仮想ノードの割り当て後、ダイクストラ法を用いて仮想リンクを埋め込む。図 3 は、図 1 のネットワークに寺生手法を適用した結果を示す。VN 要求 1 では、仮想ノード a, b, c の帯域幅需要合計がそれぞれ 50, 40, 10 となるため、本手法は a, b, c の順に埋め込む。仮想ノード a の割当候補では、物理ノード D のリンク帯域幅合計が

最大となるため、本手法は仮想ノード a を物理ノード D へ割り当てる。本手法は、帯域幅需要が大きい仮想ノードを、周辺の帯域資源が大きい物理ノードへ優先して割り当てる。仮想ノード数を N_V 、物理ノード数を N_S とすると、本手法の計算量は $O(N_V N_S^2)$ となる。

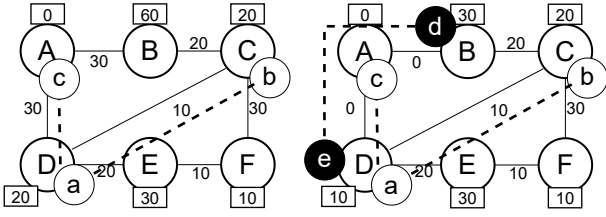


図 3: 寺生手法による埋め込み例

4 ALEVIN

ALEVIN (ALgorithms for Embedding VIRTUAL Networks) は、VNE アルゴリズムの実装と性能評価を支援するシミュレータである。ALEVIN は、物理ネットワークと複数の VN 要求を生成し、各アルゴリズムによる埋め込み結果を評価する。また、ALEVIN はノードマッピングとリンクマッピングを独立したクラスとして扱うため、異なるノードマッピングとリンクマッピングを組み合わせられる。本研究では、二ノ宮手法と寺生手法に基づくノードマッピングを実装した。この実装により、リンクマッピングの条件を統一した上で、二ノ宮手法と寺生手法のノード選択方法を比較できる。

4.1 評価方法

本研究では、VN 要求の受理性能と物理資源の利用効率を評価するため、AcceptedVnrRatio, CostRevenue, AvPathLength を用いる。

AcceptedVnrRatio は、全 VN 要求に対する受理した VN 要求の割合を表す。受理した VN 要求数を N_{acc} 、全 VN 要求数を N_{all} とすると、AcceptedVnrRatio を次式で表す。

$$\text{AcceptedVnrRatio} = \frac{N_{acc}}{N_{all}} \times 100$$

AcceptedVnrRatio が大きいほど、多くの VN 要求を物理ネットワークへ埋め込める。

MappedRevenue は、受理した VN 要求が持つ需要量を表す。受理した VN 要求に含まれる仮想ノードの CPU 需要を d_i^{CPU} 、仮想リンクの帯域幅需要を d_j^{BW} とすると、MappedRevenue を次式で表す。

$$\text{MappedRevenue} = \sum_i d_i^{CPU} + \sum_j d_j^{BW}$$

Cost は、VN 要求の埋め込みによって物理ネットワーク上で消費した資源量を表す。物理ノードで消費した CPU 資源を c_k^{CPU} 、物理リンクで消費した帯域幅資源を c_l^{BW} とすると、Cost を次式で表す。

$$\text{Cost} = \sum_k c_k^{CPU} + \sum_l c_l^{BW}$$

CostRevenue は、受理した VN 要求の需要量に対する物理資源の消費量を表す。CostRevenue を次式で表す。

$$\text{CostRevenue} = \frac{\text{Cost}}{\text{MappedRevenue}}$$

CostRevenue が小さいほど、少ない物理資源で VN 要求を埋め込める。

AvPathLength は、1 本の仮想リンクが使用する物理リンク数の平均値を表す。AvPathLength が小さいほど、仮想リンクを短い経路へ埋め込める。

5 比較実験

本実験では、寺生手法と二ノ宮手法の性能を比較する。物理ネットワークのノード数を 40 または 60 とし、各物理ネットワークに 10 個の VN 要求を順に埋め込む。物理ノードの CPU 資源と物理リンクの帯域幅資源は、それぞれ 50 以下の値として生成する。物理ノード数が 40 の場合、各 VN 要求を 4 個の仮想ノードで構成し、10 個の VN 要求に含まれる仮想ノードの総数を 40 とする。物理ノード数が 60 の場合、各 VN 要求を 6 個の仮想ノードで構成し、仮想ノードの総数を 60 とする。VN 要求には、表 1 に示す 3 種類の需要条件を用いる。以上から、物理ノード数と需要条件を組み合わせた 6 種類のシナリオを用いる。

表 1: VN 要求の需要条件

条件	CPU 需要	帯域幅需要
1	25 以下	25 以下
2	25 以下	10 以下
3	10 以下	25 以下

6 実験結果

各実験条件について 5 回の実験を行い、各評価指標の平均値を求めた。表 2 と表 3 に実験結果を示す。表中の C/R は CostRevenue を表し、経路長は AvPathLength を表す。

表 2: 物理ノード数 40 の実験結果

条件	手法	時間 [s]	受理率 [%]	C/R	経路長
1	寺生	0.819	94	1.000	1.000
1	二ノ宮	0.397	62	1.019	1.083
2	寺生	0.786	56	1.005	1.018
2	二ノ宮	0.356	78	1.025	1.050
3	寺生	0.491	72	1.020	1.050
3	二ノ宮	0.346	68	1.066	1.178

表 3: 物理ノード数 60 の実験結果

条件	手法	時間 [s]	受理率 [%]	C/R	経路長
1	寺生	1.853	76	1.005	1.032
1	二ノ宮	0.780	50	1.008	1.043
2	寺生	1.889	30	1.008	1.042
2	二ノ宮	1.145	30	1.083	1.148
3	寺生	2.045	38	1.018	1.043
3	二ノ宮	1.099	28	1.039	1.067

寺生手法の AcceptedVnrRatio は、6 条件中 4 条件で二ノ宮手法を上回った。条件 2 の物理ノード数 60 では、両手法

の AcceptedVnrRatio が 30% となった。一方、条件 2 の物理ノード数 40 では、二ノ宮手法が寺生手法を 22% 上回った。

寺生手法の CostRevenue と AvPathLength は、すべての条件で二ノ宮手法以下となった。一方、二ノ宮手法の実行時間は、すべての条件で寺生手法より短くなった。

7 考察

実験結果より、寺生手法は多くの条件で二ノ宮手法より高い AcceptedVnrRatio と低い CostRevenue を示した。これは、リンク総容量に基づくノード選択が、短い埋め込み経路を実現し、後続要求の受理可能性を高めたためと考えられる。一方で、実装上の実行時間は二ノ宮手法の方が短く、理論計算量との差異が見られた。この要因として、要求を早期に棄却してリンクマッピングの処理回数を減らした可能性がある。今後はより大規模な条件で時間評価を行う必要がある。

8 今後の課題

今後は、物理ネットワークの規模を変更し、より多くのシナリオで両手法を比較する。また、事前判定、ノードマッピング、リンクマッピングの各処理時間と棄却数を記録し、二ノ宮手法の実行時間が短くなった原因を明らかにする。

さらに、ALEVIN におけるネットワークの向きを検証する。現在の実験では、物理ネットワークと VN 要求を有向グラフとして扱う場合と無向グラフとして扱う場合で、経路探索や埋め込み結果が異なる可能性がある。今後は、シナリオの生成処理、読み込み処理、マッピング処理におけるグラフの向きを統一し、有向グラフと無向グラフが各手法の性能に与える影響を比較する。

参考文献

- [1] M. Rost, and S. Schmid, “Np-completeness and inapproximability of the virtual network embedding problem and its variants,” arXiv preprint arXiv:1801.03162, 2018.
- [2] 土屋佑典, 見越大樹, 上田清志, 竹中豊文, “仮想ネットワーク割当におけるノード割当候補を用いた棄却率改善,” 電子情報通信学会技術研究報告; 信学技報, vol.115, no.209, pp.29-34, 2015.
- [3] 長谷川海人, “仮想ネットワーク埋め込み問題について,” 2020 年度情報科学科卒業研究発表会要旨集, pp.125-126, 2021.
- [4] 二ノ宮優輝, “仮想ネットワーク埋め込み問題の発見的解法,” 2021 年度情報科学科卒業研究発表会要旨集, pp.177-178, 2022.
- [5] 寺生敦, “仮想ネットワーク埋め込み問題の発見的解法,” 2022 年度情報科学科卒業研究発表会要旨集, pp.31-32, 2023.